

المادة : التحكم المنطقي المبرمج PLC
الزمن : ٢ ساعة
الدرجة : ٩٠ درجةاجب عن الأسئلة الآتية (جميع الدرجات موزعة بالتساوي)

السؤال الأول : (٣٠ درجة)

A ()
O P00
O P01
)
A P02
A ()
O P03
O P04
)
= P10

١- اشرح انواع اجهزة الـ PLC - ثم اذكر انواع الذاكرة في وحدة الـ PLC ؟

٢- ارسم المخطط السلبي LAD - والمخطط الصندوقي FBD - واكتب لغة التعليمات STL لبوابة X-NOR ؟

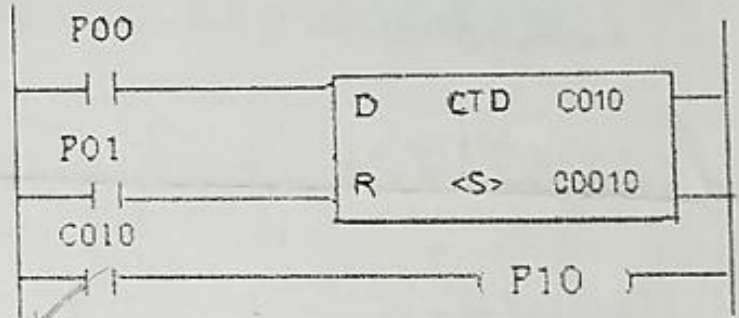
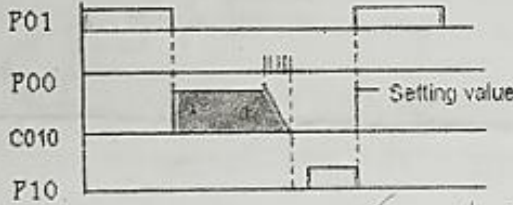
٣- مثل قائمة التعليمات STL الموضحة باستخدام المخطط السلبي LAD - والمخطط الصندوقي FBD

السؤال الثاني : (٣٠ درجة)

ارسم المخطط السلبي واكتب المعادلة المنطقية لتنفيذ الآتي

الخرج D يكون ON عند (غلق مفتاح الدخل A أو مفتاح الدخل B) وغلق مفتاح الدخل C
١- اشرح مع الرسم الأنظمة العددية الآتية (البايت - الكلمة المزدوجة - العدد الصحيح - العدد الحقيقي) ؟
٢- اشرح البرنامج التالي للعداد مستعينا بالمخطط الزمني ؟

المخطط الزمني [Time chart]



السؤال الثالث : (٣٠ درجة) اجب عن ثلاث نقاط فقط

١- ماذا تعني الرموز الآتية في المخطط الصندوقي للموقت (T1 - S - TV - R - BI - DE - Q)

ثم اذكر انواع القفز - وانواع الازاحة ؟

٢- يتم تشغيل ثلاثة سيور بثلاثة محركات بالتتابع بتكرار الضغط على مفتاح توصيل الدخل P1 السير الأول ثم

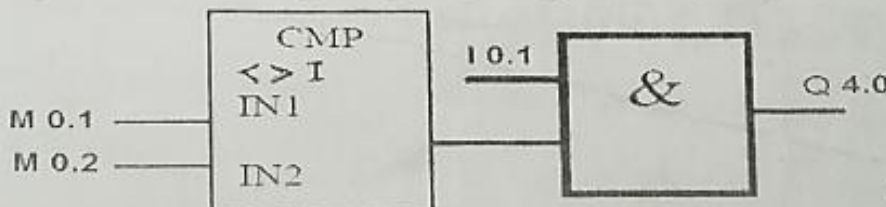
السير الثاني ثم السير الثالث وبالضغط على مفتاح الفصل P0 يتم ايقاف السيور اكتب برنامج التحكم LAD

٣- ورشة نجارة بها محرك لقطع الأخشاب ولمبة بيان المطلوب تصميم نظام تحكم باستخدام جهاز الـ PLC

لعمل الآتي (أ) عند الضغط على مفتاح التشغيل Start تضئ اللمبة (ب) بعد ٤٠ ثانية يعمل المحرك

(ج) عند الضغط على مفتاح الأيقاف Stop يتوقف المحرك واللمبة عن العمل

اشرح امر المقارنة التالي ومتى يكون الخرج Q 4.0 على الوضع 1



١ أنواع أجهزة PLC

١- جهاز متكامل ذو الوحدة الواحدة "Block Type"

- وفيه توجد كل العناصر داخل وحدة واحدة
- يستخدم في العمليات الصناعية الصغيرة
- ويمكن توصيل وحدات مساعدة عند زيادة عدد المدخل والمخارج لهذا النوع

٢- الجهاز اللامحاري "Module Type"

- وتحتوي وحدة منفصلة لكل عنصر وتسمى الوحدة حديد
- يستخدم في العمليات الصناعية الكبيرة
- حيث توجد وحدة للطاقة ووحدة منفصلة للمعالجة المركزية ووحدة أخرى للدخل وأخرى للخروج

أنواع الذاكرة في PLC

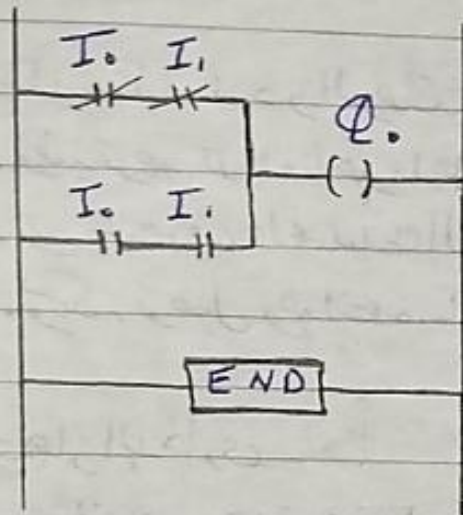
ذاكرة داخلية

فهي ذاكرة تستخدم لتخزين البرامج التشغيلية للماحكم المبرمج وتخزين إشارات الدخل والخروج وتشمل "EEPROM, ROM, RAM"

ذاكرة خارجية

فهي ذاكرة تستخدم لتخزين البرامج وحفظها خوفًا من فقدانها عند انقطاع التيار، وتسمى "الأقراص المرنة، الشريط المغناطيسي، وحدة تخزين مصنوعة من أشباه الموصلات مثل "EPROM" وأيضًا هي ذاكرة قابلة للمسح

٢٢ بوابة 'X-NOR'



$\overline{A} \cdot \overline{B}$

$A \cdot B$

$($

$\overline{A}$

$\overline{B}$

$)$

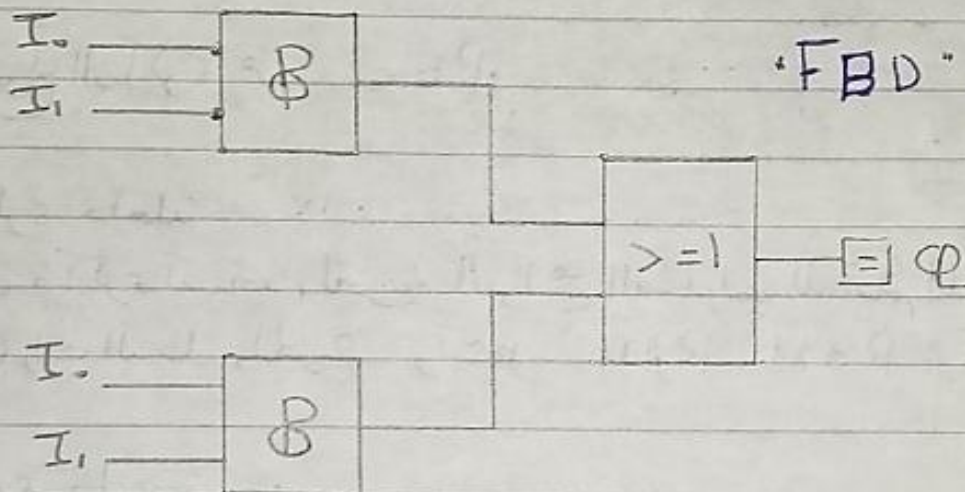
$= Q$

BE

لغة التعليمات "STL"

الخطة المبرمجة "LAD"

الخطة المبرمجة "FBD"



الرمز المنطقي

$$Q = \overline{I_0} \cdot \overline{I_1} + I_0 \cdot I_1$$

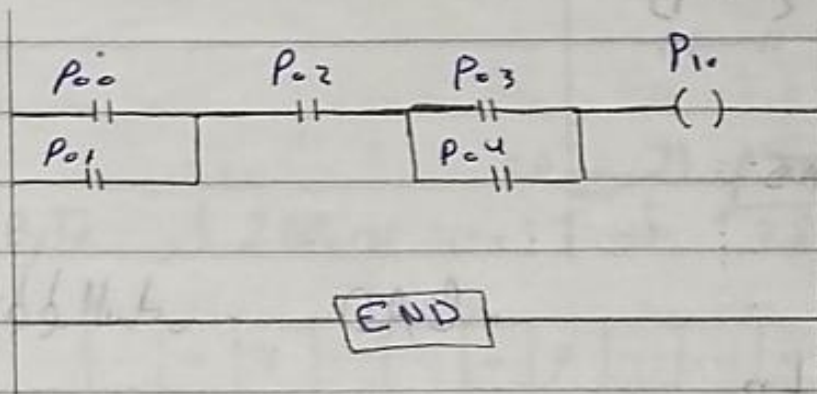
$$Q = A \oplus B$$

حل السؤال الأول:

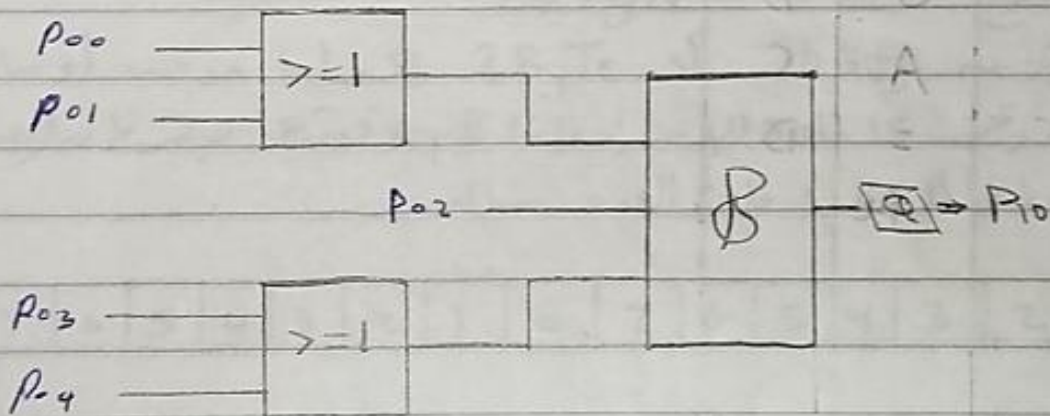
٣

المعادلة المنطقية:
$$P_{10} = (P_{00} + P_{01}) P_{02} (P_{03} + P_{04})$$

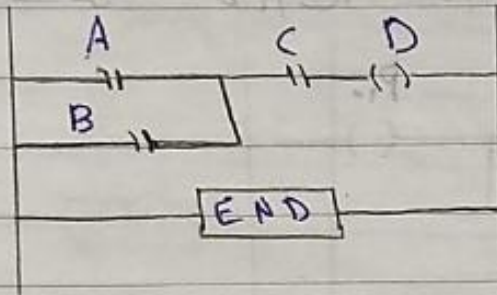
المخطط السلم "LAD"



المخطط المنطقي "FBD"



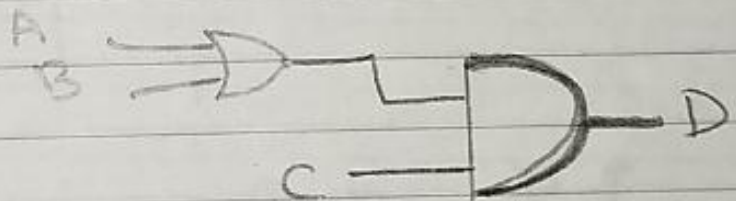
المعادلة المنطقية: $D = (A + B) \cdot C$



الخطة السابعة "LAD"

"STL"

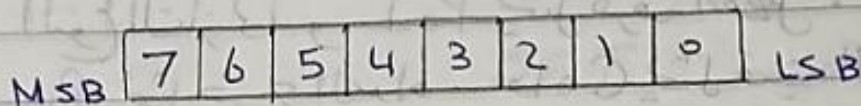
0	A
0	B
A	C
=	D
BE	



الإجابة السؤال الثاني:

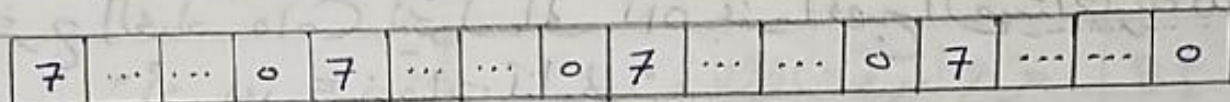
الب "Byte" بايت

وهو عبارة عن 8 خانات وتساوي "8Bit" ويمكن تمثيلها بالشكل:



"Double Word" الكلمة المزدوجة

وهو تساوي "32Bit" أو تساوي 2Word أو 4Byte



MSB

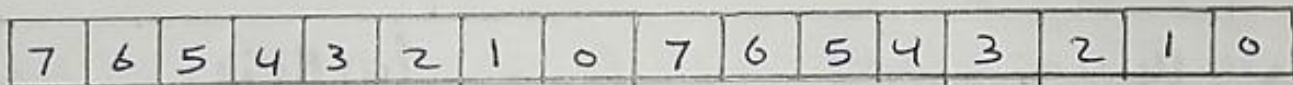
LSB

"Integer" العدد الصحيح

وهو عبارة عن "16Bit" أي 2Byte وهو إما موجب أو سالب

وتوجد خانة رقم 15 خاصة للإشارة فإذا كانت قيمتها صفر فإنه العدد

موجب وإذا كانت 1 فإنه العدد سالب



MSB

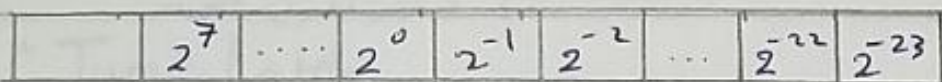
LSB

"Real Number" العدد الحقيقي

وهو عبارة عن 32Bit وليس من العدد ذو الفاصلة العائمة حيث يمثل

العدد 23 خانة والباقي يمثل من 8 خانات والإشارة خانة واحدة ويمكن

تمثيله بالشكل:



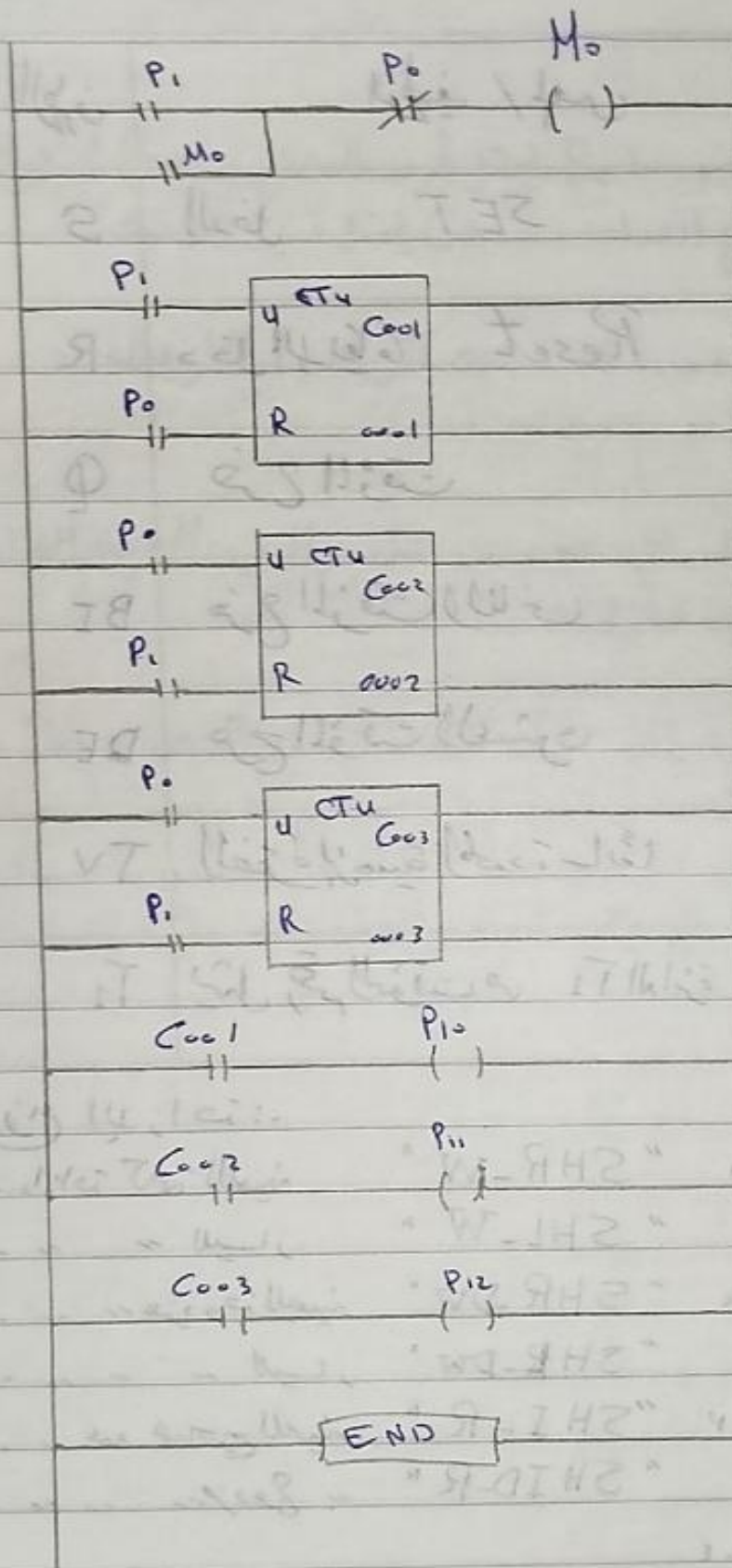
الرمز	الوظيفة / المعنى
S	الدفع SET
R	دخول الإيقاف Reset
Q	خرج المؤقت
BI	خرج المؤقت الثاني
DE	خرج المؤقت العشري
TV	الفترة الزمنية المحددة سابقاً
T ₁	يتمثل رقم المؤقت في T ₁ الدائرة

أنواع القفز:

أنواع الإزاحة:

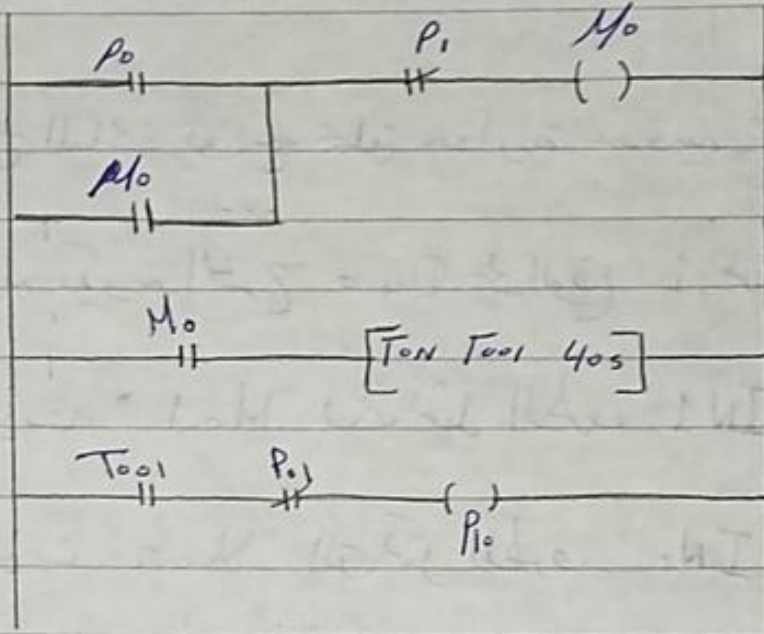
- | | | |
|---------------------------|----------|----------------------|
| ١- القفز المشروط | "SHR-W" | ١- إزاحة كلمة للبيئة |
| "Conditional Jump" | "SHL-W" | ٢- إزاحة للبيئة |
| ٣- القفز غير مشروط | "SHR-DW" | ٣- إزاحة للبيئة |
| "Un Conditional Jump" | "SHR-DW" | ٤- إزاحة للبيئة |
| ٥- القفز ذو الشرط المنفرد | "SHI-R" | ٥- إزاحة للبيئة |
| "Jump-IF-Not" | "SHID-R" | ٦- إزاحة للبيئة |
| ٤- القفز لعنوان محدد | | |
| "Jump Label" | | |

داجابة السؤال الثالث:

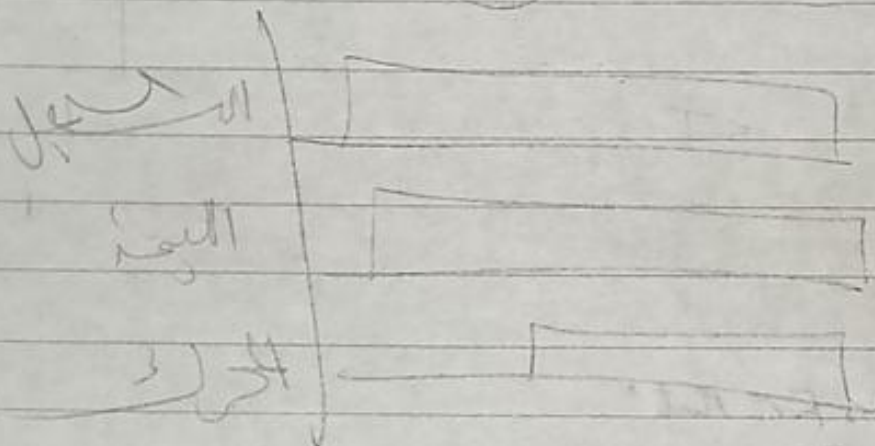


اجابة السؤال الثالث :-

تصميم نظام التحكم باستخدام PLC :-



تأثير الخلل في



جاء السؤال الثالث :-

الشرح :-

١- البرنامج التالي يوضح عملية مقارنة عددية للبيانات .

- حيث أنه يكونه الخرج $Q_{4.0}$ على الوضع 1 في الحالات التالية :-

١- محتويات " M.1 " وهرتند الطرف " IN1 " لا تساوي

محتويات " M.2 " الترتيب الطرف " IN2 "

٢- إذا كان الطرف " I.1 " على الوضع 1

٢

• Thank goodness For That "

7